Guía de actividades

2.1: Principio de máxima verosimilitud

Actividades conceptuales

1. Sea $\{y_1, \ldots, y_n\}$ una muestra i.i.d. de $Y \sim \text{Poisson}(\lambda)$, con $\lambda > 0$, tal que

$$p(y; \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^y}{y!}, \qquad y = 0, 1, 2, \ldots.$$

- **a.** Escriba la función de log-verosimilitud $\ell(\lambda)$ y obtenga el MLE $\hat{\lambda}$.
- **b.** Calcule la información de Fisher y use la cota de Cramér-Rao para determinar la varianza mínima de cualquier estimador insesgado de p. Luego, compare la cota obtenida con la varianza de $\hat{\lambda}$.

2. Sea $\{y_1, \ldots, y_n\}$ una muestra i.i.d. de $Y \sim \text{Exponencial}(\mu)$, con $\mu > 0$, cuya densidad es

$$p(y; \mu) = \frac{1}{\mu} e^{-y/\mu}, \qquad y \geq 0,$$

con $\mathbb{E}[Y] = \mu$ y $\text{Var}[Y] = \mu^2$. Repita los ítems de la actividad anterior para este caso.

3. Sea $\{y_1, \ldots, y_n\}$ una muestra i.i.d. de $Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, con $\mu \in \mathbb{R}$ y $\sigma^2 > 0$, cuya densidad es

$$p(y; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{ -\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2} \right\}, \qquad y \in \mathbb{R}.$$

- **a.** Escriba la función de log-verosimilitud $\ell(\mu, \sigma^2)$ y obtenga los MLE $\hat{\mu}$ y $\hat{\sigma}^2$.
- **b.** ¿Es $\hat{\sigma}^2$ un estimador insesgado de σ^2? En caso negativo, proponga una corrección.

4. Sea $\{y_1, \ldots, y_n\}$ una muestra i.i.d. de $Y \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$, con $\alpha, \beta > 0$, cuya densidad es

$$p(y \mid \beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-\beta y}, \qquad y > 0.$$

- **a.** Suponga α conocido, escriba la función de log-verosimilitud $\ell(\beta)$ y obtenga el MLE $\hat{\beta}$.
- **b.** Verifique que el resultado del ítem anterior es consistente con el MLE de la Exponencial obtenido en la actividad 2, tomando $\alpha = 1$. Justifique la equivalencia utilizando la propiedad de invarianza del MLE.
- **c.** Considere ahora ambos parámetros desconocidos. Escriba la función de log-verosimilitud $\ell(\alpha, \beta)$ y muestre que $\hat{\beta}$ puede expresarse en función de $\hat{\alpha}$.
- **d.** El problema del ítem anterior no admite una expresión explícita de los MLE. Explique la implementación del método de descenso por gradiente.